Lembar Kerja Aktivitas 2b
Rencana Strategi Pembelajaran

Buatlah rancangan strategi pembelajaran yang mengakomodir semua karakteristik peserta didik sesuai kasus yang diberikan!

Identitas Modul Ajar	
Nama Penyusun	Titiek Triadyatmi
NIM	2237253195
Kelas / Semester	VIII I / Ganjil
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam
Materi	Sistem Pencernaan Manusia
Model Pembelajaran	Inquiry Learning
Alokasi Waktu	5 JP (2 Pertemuan: Pertemuan 1 = 2 JP x 40 menit, Pertemuan 2 = 3 JP x 40 menit)

Profil Kelas

Kelas VIII B terdiri dari 32 peserta didik dengan karakteristik beragam:

- Rizky: Peserta didik berkemampuan tinggi, cepat memahami materi, mudah bosan, dan menyukai tantangan serta proyek mandiri
- Zahra: Peserta didik pendiam, pasif, takut bertanya, kesulitan bersosialisasi, namun memiliki kecerdasan spasial-visual yang kuat (terampil menggambar dan kerajinan tangan)
- Beno: Peserta didik aktif, kinestetik, mudah terdistraksi, sulit fokus lama, namun memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat (koordinator tim basket)
- Nurul: Peserta didik rajin dan tekun namun memiliki keterbatasan waktu dan kondisi fisik akibat beban pekerjaan membantu orang tua di rumah
- Latar belakang sosial ekonomi peserta didik beragam

Situasi Kelas

Guru (Pak Anto) terbiasa menggunakan model pembelajaran langsung (direct instruction) selama lebih dari 30 tahun. Sementara itu, kelas VIII B bersifat heterogen dengan keberagaman kesiapan belajar, minat, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik. Dalam pembelajaran ditemukan empat masalah utama:

- Kebosanan, Rizky merasa materi terlalu mudah karena sudah dikuasai sebelumnya
- Kurang pemahaman, Zahra tidak paham materi namun takut bertanya
- Kesulitan fokus, Beno sering mengganggu teman karena kebutuhan gerak dan sosialnya tidak terakomodasi
- Kesulitan membagi waktu, Nurul kelelahan akibat beban pekerjaan di rumah sehingga sering mengantuk

Diperlukan strategi yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut tanpa sepenuhnya meninggalkan model direct instruction yang sudah dikuasai guru. Model Inquiry Learning

dipilih dengan mengintegrasikan Think-Pair-Share, Praktikum Uji Zat Makanan, dan Game Clash of Champion (COC) di dalam sintaksnya.

Praktik Pedagogik

Model pembelajaran: Inquiry Learning
Pendekatan: Deep learning
Metode pembelajaran: Diskusi, Praktikum, Presentasi, Game
Strategi pembelajaran berdiferensiasi:

- Konten: menyediakan materi dalam format beragam (artikel, gambar, video, infografik)
- Proses: memberikan pilihan aktivitas (diskusi, praktikum, game)
- Produk: memberikan kebebasan memilih bentuk produk (poster, presentasi, dll)

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan organ-organ sistem pencernaan manusia beserta fungsinya secara tepat.
2. Merumuskan masalah dan hipotesis ilmiah terkait kandungan zat makanan melalui proses inkuiri.
3. Mengidentifikasi kandungan zat makanan (amilum, protein, glukosa, lemak, vitamin) melalui praktikum uji zat makanan.
4. Menganalisis hubungan antara zat makanan, proses pencernaan, dan kesehatan tubuh berdasarkan data praktikum dan studi kasus nyata.
5. Merumuskan kesimpulan ilmiah berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara kolaboratif.

Assessment

1. Cara Mengetahui Pencapaian Tujuan

- Kualitas rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan peserta didik
- Ketepatan pengamatan dan pencatatan data hasil praktikum uji zat makanan
- Kedalaman analisis dalam menjawab setiap fase COC (Memorize, Recall, Examine)
- Kemampuan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis
- Partisipasi aktif dalam diskusi Think-Pair-Share dan kerja sama dalam kelompok praktikum

2. Aktivitas Asesmen

- Diskusi Think-Pair-Share dengan pertanyaan pemantik terbuka (Pertemuan 1)
- Lembar rumusan masalah dan hipotesis kelompok (Pertemuan 1)
- Laporan hasil praktikum uji zat makanan dengan template sederhana (Pertemuan 2)
- Lembar LK jawaban 3 fase COC — Memorize, Recall, Examine (Pertemuan 2)
- Kartu pertanyaan anonim sebagai asesmen formatif berkelanjutan

3. Instrumen Asesmen

- Daftar pertanyaan pemantik Think-Pair-Share
- Lembar rumusan masalah dan hipotesis
- Template laporan praktikum uji zat makanan

- Lembar LK COC 3 fase
- Rubrik penilaian kolaborasi (partisipasi, tanggung jawab, kerja sama)
- Rubrik penilaian presentasi (ketepatan konsep, analisis, komunikasi)

Alur Aktivitas Pembelajaran

PERTEMUAN 1 — 2 JP (80 Menit)

Tahap	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Pendahuluan (10 menit)	- Membuka pembelajaran dengan salam dan doa. - Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan: "Apa yang kalian makan untuk sarapan tadi? Tahukah kalian apa yang terjadi pada makanan itu setelah masuk ke dalam tubuh?" - Menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur kegiatan selama 2 pertemuan. - Menjelaskan bahwa hari ini peserta didik akan belajar seperti seorang ilmuwan bukan hanya menerima informasi, tetapi mencari tahu sendiri.	- Menjawab salam dan berdoa - Mengamati dan menanggapi pertanyaan pemantik - Menyimak tujuan pembelajaran dan alur kegiatan. - Mempersiapkan buku dan alat tulis.
Orientasi (20 menit) **Sintaks 1 Direct Instruction + Think-Pair-Share**	Menjelaskan kerangka besar sistem pencernaan melalui direct instruction menggunakan diagram di papan tulis/power point Setelah 10 menit, menyisipkan Think-Pair-Share dengan pertanyaan pemantik terbuka: • "Menurutmu, mengapa seseorang yang makan terburu-buru lebih mudah mengalami gangguan pencernaan?" • "Apa yang kira-kira terjadi pada makanan yang kamu makan tadi setelah masuk ke mulut?"	- Menyimak penjelasan Pak Anto dan mengamati materi sistem pencernaan. - Berpikir mandiri dan menuliskan jawaban di buku (Think). - Berdiskusi aktif dengan teman sebangku (Pair) - Beberapa pasang mengungkapkan hasil diskusinya ke kelas (share)

	Meminta siswa berpikir mandiri (3 menit), lalu berdiskusi berpasangan (5 menit). Berkeliling memantau diskusi dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada Rizky untuk mendorongnya berpikir lebih kritis.	
Merumuskan Masalah (15 menit) **Sintaks 2 Think-Pair-Share Lanjutan**	Memfasilitasi siswa merumuskan pertanyaan ilmiah berdasarkan hasil diskusi TPS. Membimbing seluruh kelas menuju rumusan masalah bersama: • "Zat apa saja yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari?" • "Bagaimana cara membuktikan kandungan zat makanan tersebut secara ilmiah?" Menuliskan rumusan masalah di papan tulis sebagai acuan bersama. Membagikan kartu pertanyaan anonim siswa menuliskan hal yang masih membingungkan.	Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hasil diskusi berpasangan. Bersama-sama merumuskan pertanyaan ilmiah yang akan dijawab melalui praktikum. Zahra: menggunakan kartu anonim untuk menuliskan kebingungannya tanpa tekanan sosial. Rizky: mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks dan mendalam. Mencatat rumusan masalah di buku masing-masing.
Merumuskan Hipotesis (20 menit) **Sintaks 3 Diskusi Kelompok**	Membagi kelas dalam kelompok heterogen 4-5 orang dengan komposisi yang seimbang. Meminta setiap kelompok membuat prediksi/hipotesis untuk setiap rumusan masalah, contoh: • "Kami menduga nasi mengandung amilum karena nasi merupakan sumber karbohidrat..." • "Kami menduga putih telur mengandung protein karena..." Membimbing kelompok yang kesulitan merumuskan hipotesis dengan scaffolding bertahap. Meminta setiap kelompok menuliskan hipotesis di lembar yang disediakan. Memberikan tantangan ekstra kepada Rizky: "Bagaimana cara	Bergabung dalam kelompok dan berdiskusi merumuskan hipotesis berdasarkan pengetahuan awal. Menuliskan hipotesis kelompok di lembar yang disediakan. Beno: jiwa kepemimpinannya tersalurkan sebagai koordinator diskusi kelompok. Zahra: berkontribusi melalui membuat tabel hipotesis visual yang rapi. Nurul: beban kognitif lebih ringan karena hipotesis dirumuskan bersama tim.

	membuktikan hipotesismu secara ilmiah?"	
Penutup Pertemuan 1 (15 menit)	Mengumpulkan kartu pertanyaan anonim dan menjanjikan akan menjawabnya di pertemuan berikutnya. Merangkum hasil pertemuan 1 rumusan masalah dan hipotesis yang telah disepakati. Menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan melaksanakan praktikum untuk membuktikan hipotesis. Meminta siswa membaca materi zat makanan sebagai persiapan praktikum (opsional, tidak wajib).	Mengumpulkan lembar hipotesis kelompok. Menyimak rangkuman dan informasi pertemuan berikutnya. Nurul: tidak ada PR wajib yang memberatkan persiapan bersifat opsional.

PERTEMUAN 2 — 3 JP (120 Menit)

Tahap	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Pendahuluan (10 menit)	Membuka pertemuan dengan salam dan menjawab pertanyaan anonim dari pertemuan 1. Melakukan review singkat rumusan masalah dan hipotesis yang telah disusun di pertemuan 1. Menjelaskan bahwa hari ini saatnya membuktikan hipotesis melalui praktikum dan mengakhiri dengan game COC. Menjelaskan prosedur keselamatan praktikum dan aturan main COC.	Menyimak jawaban atas pertanyaan anonim dari pertemuan 1. Me-review hipotesis yang telah disusun kelompok. Mempersiapkan diri untuk praktikum.
Mengumpulkan Data (35 menit) **Sintaks 4 Praktikum Uji Zat Makanan**	Menjelaskan tujuan dan prosedur 5 uji zat makanan melalui direct instruction singkat (5 menit): Menjelaskan pembagian peran dalam kelompok: • Pelaksana Utama: memimpin seluruh uji secara langsung (Beno) • Pengamat & Pendokumentasi Visual: mengamati perubahan	Beno (Pelaksana Utama): memimpin seluruh uji dengan meneteskan reagen, menggoyang tabung, dan memastikan prosedur diikuti — kebutuhan gerak kinestetiknya terpenuhi secara produktif. Zahra (Pengamat Visual): mengamati setiap perubahan warna dan menggambarnya dalam tabel ilustrasi — Pak Anto memajang hasil karyanya sebagai

	warna dan menggambar hasil (Zahra) • Penganalisis & Penyimpul: menghubungkan hasil uji dengan hipotesis (Rizky) • Pencatat & Pelapor: mencatat data dalam template laporan (Nurul) Berkeliling memberikan scaffolding kepada kelompok yang kesulitan.	referensi kelas, membangun identitas positif dan self-efficacy-nya. Rizky (Penganalisis): menghubungkan seluruh hasil uji dengan hipotesis awal dan menjawab tantangan tambahan dari Pak Anto. Nurul (Pencatat): mengisi template laporan sederhana, tidak ada laporan panjang yang dibawa pulang.
Menguji Hipotesis (15 menit) **Sintaks 5 Analisis Hasil Praktikum**	Meminta setiap kelompok membandingkan hasil uji praktikum dengan hipotesis yang telah dibuat di pertemuan 1. Memfasilitasi diskusi antar kelompok: • "Apakah hasil praktikum sesuai dengan hipotesis kalian? Mengapa?" • "Adakah hasil yang tidak sesuai dengan prediksi awal? Apa penyebabnya?" Mendorong Rizky untuk menganalisis ketidaksesuaian antara hipotesis dan hasil uji secara lebih mendalam.	Membandingkan data hasil praktikum dengan hipotesis awal secara berkelompok. Mendiskusikan apakah hipotesis terbukti, terbantahkan, atau perlu direvisi. Menuliskan hasil pengujian hipotesis di lembar laporan.
Merumuskan Kesimpulan (15 menit) **Sintaks 6 Presentasi + Direct Instruction**	Memfasilitasi setiap kelompok mempresentasikan kesimpulan mereka secara singkat (2-3 menit per kelompok). Memberikan umpan balik konstruktif atas setiap presentasi. Merangkum seluruh temuan dan meluruskan pemahaman melalui direct instruction: • "Zat-zat makanan yang kalian uji tadi itulah yang dicerna oleh organ-organ sistem pencernaan yang sudah kita pelajari." Memajang dokumentasi visual Zahra sebagai referensi resmi kelas.	Setiap kelompok mempresentasikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Beno: berperan sebagai presenter kelompok memanfaatkan jiwa kepemimpinannya. Zahra: tidak wajib berbicara panjang cukup menjelaskan bagian visualnya. Menyimak rangkuman dan penguatan konsep dari Pak Anto.
Review & Penguatan Game COC	Menjelaskan aturan main COC: • Semua kelompok memulai bersamaan dan	Peserta didik berkumpul dengan kelompoknya

(35 menit) **Clash of Champion Memoize → Recall → Examine**	bergerak melalui 3 fase secara berurutan seperti estafet kognitif FASE 1, MEMORIZE (C1: Mengingat • Diberikan waktu selama 1 menit untuk mengingat isi masing-masing board (macam-macam nutrien dan fungsi organ-organ pencernaan). FASE 2, RECALL • peserta didik harus mengambil kembali kertas sesuai boardyang di hafalkan dan kertas tersebut diisi selama 2-3 FASE 3 EXAMINE • mengambil masing-masing LKM kemudian dibagikan secara random kepada kelompok lain untuk memeriksa hasil kerja kelompok teman	Mendengarkan aturan permainan COC Melaksanakan game COC Fase 1 (Memorize): satu perwakilan maju membaca kertas materi Fase 2 (Recall): secara berkelompok menjawab LK Fase 2. Fase 3 (Examine): seluruh anggota bergantian memeriksa jawaban kelompok teman
Penutup Pertemuan 2 (5 menit)	Mengumumkan Champion COC berdasarkan kombinasi kecepatan dan ketepatan. Menutup pembelajaran dengan penguatan konsep akhir melalui direct instruction singkat. Memberikan apresiasi atas partisipasi seluruh siswa di dua pertemuan. Menutup dengan doa dan salam.	Menyimak pengumuman Champion dan penguatan konsep akhir. Bersama sama menyimpulkan materi pembelajaran pada pertemuan imi Berdoa dan mengucapkan salam